

镇江市 2025 年初中学业水平考试物理试卷

本试卷共 6 页，28 小题，全卷满分 100 分，考试时间 100 分钟

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色墨水笔将自己的姓名和准考证号填写在试卷、答题卷上相应位置。

2. 答选择题必须用 2B 铅笔将答题卷上对应的答案标号涂黑。如需改动，请用橡皮擦干净后，再涂其他答案。答非选择题必须用 0.5 毫米黑色墨水笔作答，答案必须写在答题卷各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后写上新的答案，不按以上要求作答的答案无效。

3. 作图题请先用 2B 铅笔作答，确认无误后请用 0.5 毫米黑色墨水笔描黑。

一、选择题（本题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

1. 镇江古琴艺术（梅庵琴派）是国家级非物质文化遗产代表性项目之一。演奏古琴时用不同的力度拨动同一根琴弦，发出的乐音有不同的（ ）

A. 音调 B. 速度 C. 音色 D. 响度

2. 2025 年 5 月 22 日，神舟二十号的航天员第一次出舱。为研究航天员从天和核心舱出舱过程中的运动，最方便的参照物是（ ）

A. 天和核心舱 B. 地球
C. 太阳 D. 月球

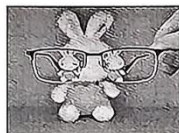
3. 深秋的早晨，草木上有一层白霜，这种现象是（ ）

A. 汽化 B. 升华 C. 凝华 D. 凝固

4. 下列现象中，可用“光的反射”解释的是（ ）



A. 拱桥的倒影



B. 缩小的玩偶



C. 夜空激光束



D. 树下的光斑

5. 下列汽油机工作的冲程中，压缩冲程是（ ）



A



B

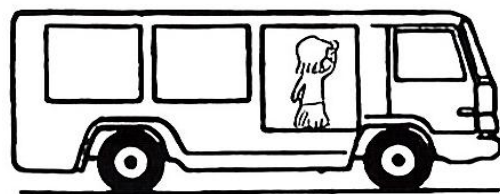


C



D

6. 如图所示，乘客站立在公交车厢内，当车向前启动时，以下说法正确的是（ ）



A. 乘客会向后倾

B. 乘客此时没有惯性

C. 车厢对乘客有向后的摩擦力

D. 车厢对乘客没有摩擦力

7. 核电站利用核反应堆提供的能量发电，以下说法正确的是（ ）

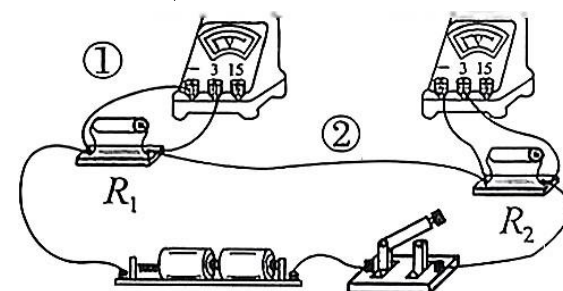
A. 核能属于可再生能源

B. 核能转化为电能的效率可达 100%

C. 核电站中冷却水温度升高，水分子的无规则运动加剧

D. 核反应堆产生的中子带正电

8. 小明用如图所示的电路探究串联电路的电压特点，电源电压恒为 3V。闭合开关后，发现电压表 V_1 的示数为 3V，电压表 V_2 的示数为 0V，则电路的故障可能是（ ）



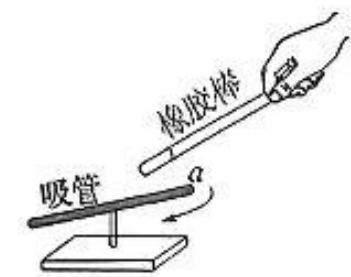
A. 电阻 R_1 短路

B. 电阻 R_1 断路

C. 导线①断路

D. 导线②断路

9. 如图所示，把一根中间戳有小孔的吸管放在转轴上，吸管能在水平面上自由转动。用餐巾纸摩擦吸管使其带电，将用毛皮摩擦过的橡胶棒放在带电吸管 a 端附近，吸管转离橡胶棒，则（ ）



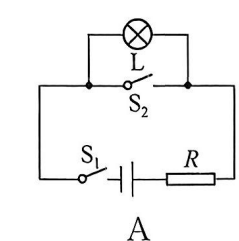
A. 吸管带正电

B. 餐巾纸带负电

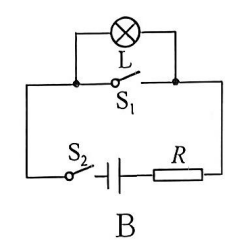
C. 吸管和餐巾纸摩擦起电时，餐巾纸失去电子，吸管得到电子

D. 用玻璃棒靠近 a 端，吸管转向玻璃棒，说明玻璃棒带正电

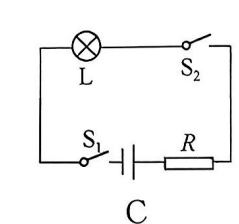
10. 安全带可有效保护驾乘人员的安全。某模拟安全带未系提示系统中，当乘客坐在座椅上时，开关 S_1 闭合；若系好安全带，则开关 S_2 闭合。设计要求如下：乘客未系安全带时，仪表盘上的指示灯 L 亮起；系上安全带时，指示灯 L 熄灭。下列电路图中符合设计要求的是（ ）



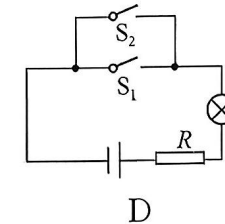
A



B



C



D

11. 图 1 为停车场的电子闸杆，其结构图如图 2 所示，闸杆和摇杆组成一根可绕转轴 O 转动的杠杆，闸杆质量分布均匀，摇杆质量不计。当力 F 作用于 A 点时，闸杆恰好开始向上转动，下列说法正确的是（ ）



图 1

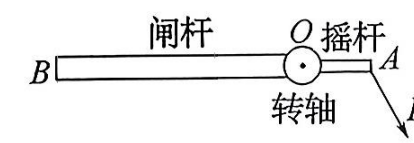


图 2

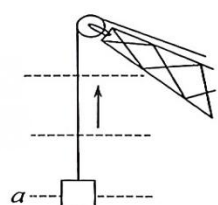
A. 此装置可视为省力杠杆

B. 力 F 的力臂为 OA

C. 闸杆重力的力臂为 OB

D. 当力 F 垂直于 OA 向下时，F 为最小值

12. 如图所示，一起重机从 a 处由静止开始竖直向上吊起重物，吊起过程中吊绳对重物的拉力与重物的速度成反比，重物向上分别经过 b、c 两处且 ab 段与 bc 段距离相同，不考虑空气阻力，在重物上升过程中，下列说法正确的是（ ）



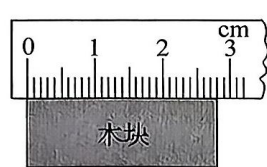
- A. 重物可能先加速再减速
B. 拉力在 ab 段对重物所做的功大于在 bc 段对重物所做的功
C. 重物经过 ab 段所用的时间等于经过 bc 段所用的时间
D. 重物的动能转化为重力势能

二、填空题（本题共 9 小题，每空 1 分，共 28 分）

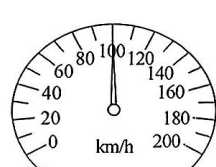
13. (1) 图甲中，木块的长度为_____cm。

(2) 图乙中，汽车速度表的示数为_____km/h。

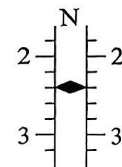
(3) 图丙中，弹簧测力计的示数为_____N。



甲



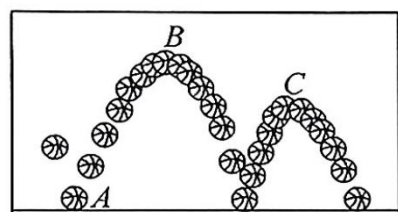
乙



丙

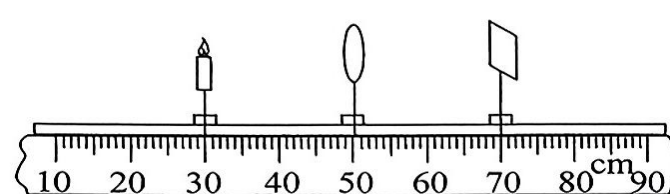
14. 我国通信领域 5G、6G 等关键技术研发和国际标准研制均处于全球第一阵营，5G 手机与通信基站通过_____波进行通讯，将其放置于_____（选填“金属”或“玻璃”）罩中可屏蔽信号。为了控制不同光照下手机屏幕的亮度，应选用_____敏电阻构成自动控制电路。

15. 如图所示是每隔相等时间拍摄的某篮球撞击地面过程的照片，由图可知，篮球从 A 点到 B 点过程中，速度在逐渐_____，篮球在 C 点的重力势能_____在 B 点的重力势能，篮球与地面撞击时部分机械能转化为_____。

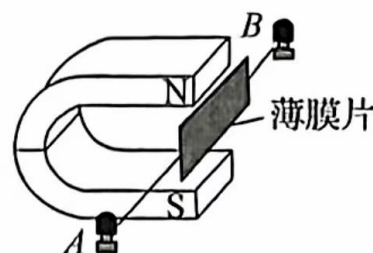


16. 燃气热水器中，冷水经过铜质换热器时被 800℃ 的高温烟气加热，选用铜作为换热器的材质是因为其具有良好的_____性，此过程中通过_____的方式增加了水的内能，同时烟气的温度下降到 150℃。为了节约能源，可以通过换热器将其温度进一步下降到 60℃，此过程中烟气中的水蒸气_____变成水，放出热量，用于预加热冷水。

17. 小红在探究凸透镜成像规律时，调节蜡烛、凸透镜与光屏到如图所示的位置，可在光屏上得到清晰的像，则凸透镜焦距为_____cm。仅将蜡烛移到 10cm 刻度线处，为了在光屏上得到清晰的像，接下来她应将光屏适当向_____移动，生活中所用的_____成像时的物像大小关系与上述实验相同。

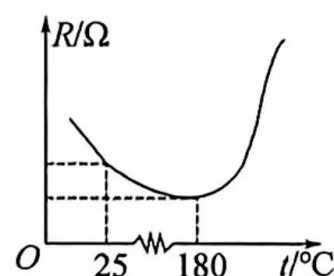


18. 如图所示为某种扬声器的原理图，AB 间连接一导线，导线置于磁极之间，导线中间固定一薄膜片。当 AB 间通有方向不断变化的电流时，导线所受的磁场作用力的方向_____，薄膜片_____发声，声音传入人耳。人耳的鼓膜面积取 0.8cm²，大气压强取 1×10⁵ Pa，则大气对鼓膜的压强为_____N。



19. 测电笔由氖管和高电阻串联构成，可以辨别火线与零线。正确使用时，手要接触测电笔_____部的金属电极，笔尖与_____线接触时氖管发光；氖管发光时其两端电压为 70V，通过测电笔的电流不得超过 0.1mA，则高电阻的阻值至少为_____Ω（不计人体的电阻）。

20. 某电蚊香器中所用加热片的电阻与温度的关系图像如图所示，将此加热片接在电压恒定的电源两端，初温为 25℃，刚开始时，随着温度的升高，加热片中的电流不断_____，温度达到_____℃时功率达到最大值。若该电蚊香器的实际功率为 10W，则工作 12h，可使标有“3 000 imp/(kW·h)”字样的电能表指示灯闪烁_____次。



21. 某种灯泡的电阻 R 与电流 I 关系图像如图 1 所示，当两个该种灯泡串联接在电压恒为 U₀ 的电源上时，通过灯泡的电流为 1A，此时灯泡的电阻为_____Ω，U₀ 为_____V。若将该种灯泡 L 按图 2 的方式接在电压为 3V 的电源上，其中定值电阻 R₀ 的阻值为 3.5Ω，闭合开关后，电阻 R₀ 两端的电压为_____V，灯泡 L 的电功率为_____W。

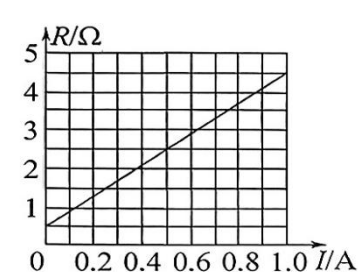


图 1

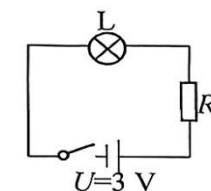
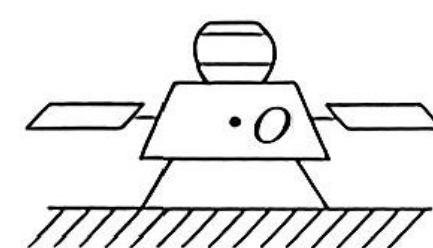


图 2

三、解答题（本题共 7 小题，共 48 分。解答 26、27、28 题时应有必要的解题过程）

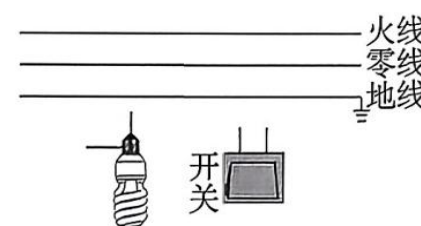
22. (6 分) 请按题目要求作图。

(1) 如图甲所示，嫦娥六号探测器静止在月球水平面上，O 为其重心，请画出它所受重力和支持力的示意图。



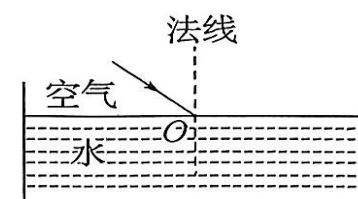
甲

(2) 如图乙所示，请将开关和节能灯正确接入家庭电路，使开关能控制灯的通、断电。



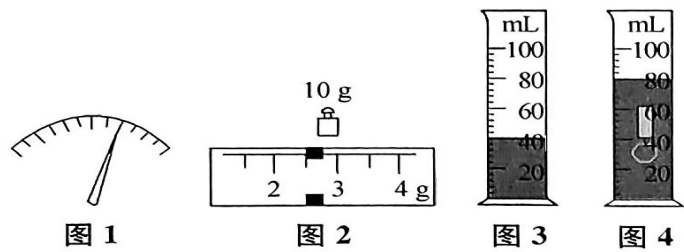
乙

(3) 光从空气射向水中，入射光线与入射点 O 如图丙所示，请画出反射光线和折射光线。

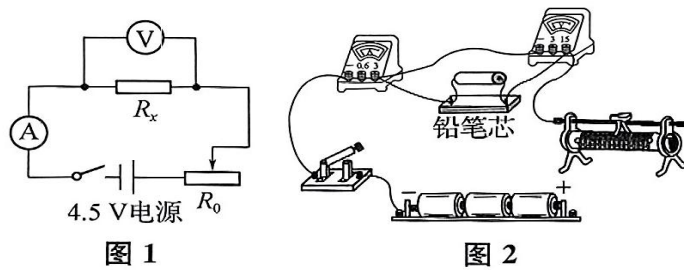


丙

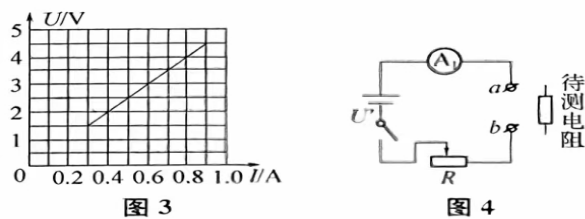
23. (6分)为了测量某不吸水木塞的密度,小李进行了如下实验。



- (1)天平的游码归零后,指针静止时如图1所示,应将平衡螺母向____端调节。
 - (2)正确测量时,应将木塞放置于天平的____盘中;当天平平衡时,所用砝码和游码位置如图2所示,木塞的质量为____g。
 - (3)在量筒中装入适量水,如图3所示,读出水的体积为____mL。木塞放入量筒中时浮于水面,用细线将螺帽和木塞系在一起,再次放入量筒中,如图4所示。
 - (4)已知螺帽的质量为118.5g,密度为7.9g/cm³,则螺帽的体积为____cm³,木塞的密度为____g/cm³。
24. (6分)小华在实验室中测量铅笔芯的电阻大小。测量电路如图1所示,电源电压为4.5V。

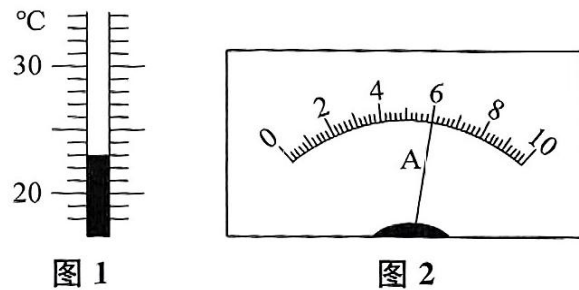


- (1)闭合开关前,图1中的滑动变阻器滑片应置于最____端。
- (2)请按照图1的电路图将图2的实物图连接完整。
- (3)将滑动变阻器滑片从初始位置移动到另一端,逐次记录电压表示数U和电流表示数I,完成后作出U-I图像,如图3所示,由图可知,铅笔芯的阻值为____Ω,滑动变阻器的最大阻值为____Ω。
- (4)小华想用实验室一只刻度线清晰,但所标数字模糊不清的电流表A₁,制作一个可直接测定电阻的仪器,他设计的电路如图4所示,电路中电源电压U'恒定且未知,操作如下。
 - ①在a、b接线柱间接入导线,闭合开关,移动滑动变阻器滑片,直到电流表指针指到最大刻度;
 - ②保持滑片位置不变,a、b间改接入10Ω的定值电阻,此时电流表指针偏转到最大刻度的 $\frac{1}{3}$ 处;
 - ③取下a、b间的定值电阻,接入待测电阻,电流表指针偏转到最大刻度的



$\frac{1}{4}$ 处,可知待测电阻的大小为____Ω;

- ④在电流表表盘刻度线处标相应的电阻值,则电阻值分布是(选填“均匀”或“不均匀”)的。
25. (8分)微波炉上贴有的中国能效标识表示产品的能源效率等级。小明想用所学的物理知识测量微波炉的效率。操作如下。



- (1)取100g水倒入烧杯中,测量的初始温度如图1所示,示数为____℃。
- (2)将烧杯放入微波炉中,选择合适的功率加热1min后,测出水温为56℃,则此过程中水吸收的热量Q为____J[$c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$]。
- (3)用电流表(量程为0~10A)测量加热时通过微波炉的电流,如图2所示,示数为____A,微波炉两端的电压为220V,则加热过程中消耗的电能E为____J。效率 $\eta = \frac{Q}{E} \times 100\%$,则本次实验中微波炉的效率为____。
- (4)小明用不同材质的容器盛水,将微波炉设定相同的功率加热,完成多次实验,实验数据记录如下。

表1

序号	水的质量/g	初始温度/℃	末温/℃	加热时间/s	效率	容器质量
1	160	26.7	53.0	35	34.1%	陶瓷
2	160	26.6	60.8	45	34.5%	陶瓷
3	160	26.7	68.3	55	34.3%	陶瓷
4	160	26.0	45.0	25	34.4%	塑料
5	160	26.4	52.8	35	34.2%	塑料

通过本组实验数据发现,微波炉的效率与容器的材质____。

- (5)小明继续进行实验,在保持微波炉功率不变的情况下,增加加热时间,进一步测量效率,实验数据记录如下。

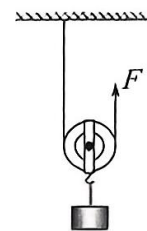
表2

序号	水的质量/g	初始温度/℃	末温/℃	加热时间/s	效率	容器质量
1	160	26.6	99.7	115	28.8%	陶瓷

2	160	26.6	100	135	24.7%	陶瓷
3	160	26.6	1000	180	18.5%	陶瓷

他观察实验数据发现:随着加热时间的增加,测得的效率逐渐降低。若微波炉完好,则效率降低的原因是____。

26. (6分)如图所示,用拉力F通过动滑轮将重为80N的货物匀速提升0.5m,动滑轮重为20N,不计绳重及摩擦。



- (1)求上述过程中的有用功。
- (2)求上述过程中拉力所做的功。
- (3)求滑轮的机械效率。

27. (8分)某太阳能飞机白天通过太阳能电池板发电供给发动机使用,发出电能的80%转化为飞机推力做的功,可驱动飞机以108km/h的速度水平匀速直线飞行1h。已知飞机飞行过程中所受阻力为1000N,高空中飞机的太阳能电池板每平方米面积获得太阳能的功率为800W,太阳能电池板面积为250m²。

- (1)求飞机1h内飞行的距离。
- (2)求飞机匀速飞行过程中推力做功的功率。
- (3)求太阳能电池板将光能转化为电能的效率。

- 28 (8分)如图1所示为某水位自动控制的模拟装置。柱形物体Q的横截面积S=2×10⁻³m²,高H=0.5m,密度ρ=0.8×10³kg/m³,用一硬杆将Q连接在力敏电阻R₂的下方,硬杆的质量和体积均不计,Q的下端到水池底部的距离h=0.05m。通过调节电阻箱R₁的阻值,可使水位控制在某一范围内。已知电源电压U=4.5V,R₂的阻值与硬杆对R₂的作用力F的关系图像如图2所示;当电磁铁线圈中的电流I≥0.05A时,衔铁K被吸住,位于位置a,此时水池停止排水,开始注水;当I≤0.03A时,衔铁K才会被释放,位于位置b,此时水池停止注水,开始排水。不计线圈电阻,ρ_水=1×10³kg/m³,g取10N/kg。

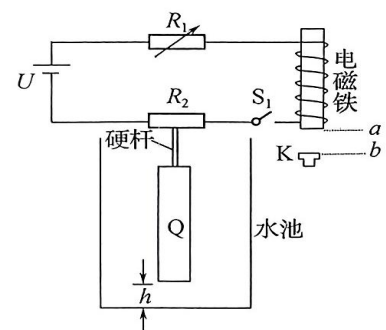


图 1

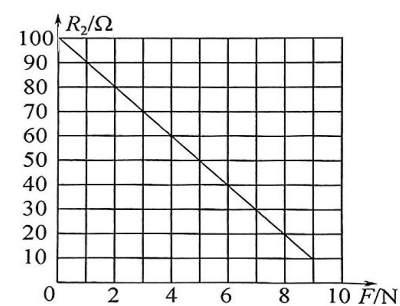


图 2

- (1) Q 的质量为 kg 。若硬杆对 R_2 的作用力 F 不断增大，则 R_2 的阻值将_____。
- (2) 开始时水池中无水，要确保闭合开关 S_1 后，即开始注水。
- ① 求 R_1 接入电路的电阻的最大值。
- ② 若 R_1 接入电路的电阻取①中的最大值，求最高水位到池底的距离。
- (3) 为了能将水位控制在一定范围内， R_1 接入电路的电阻的最小值是_____Ω；此时最高水位和最低水位的高度差是_____m。